UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici quali smartphone e smartwatch.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo di svolgimento: 2h.

Quesito 1 – Laboratorio

Uno studente ha notato che la distribuzione della scelta dei pesi della lat machine segue una distribuzione normale con media 45kg. Decide di indagare più a fondo facendo un'indagine statistica tra e persone frequentanti la sua palestra, la palestra "Muscled Mario", e un'altra palestra, la "Weak Luigi". Nella seguente tabella ci sono i risultati: nella prima riga c'è l'elenco dei chili sollevati alla lat, nelle altre due il numero di persone che ha dichiarato di sollevare quel peso nella palestra "Muscled Mario" e nella palestra "Weak Luigi".

Pesi lat	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Muscled Mario	0	1	2	20	34	50	64	59	40	18	11	1	0	0
Weak Luigi	1	6	19	23	52	75	82	93	63	44	21	10	8	3

a) Graficare in due istogrammi i dati raccolti dai due campioni.

b) Ci si aspetta che i dati provenienti dalla palestrai "Muscled Mario" siano estratti da una popolazione con varianza $\sigma^2 = 5$, mentre quello estratto dalla palestra "Weak Luigi" con varianza $\sigma^2 = 3$. Trovare uno stimatore della media.

c) Calcolare l'intervallo di confidenza della media con $\alpha = 0.05$.

d) Possiamo affermare con confidenza al 5% che la media dei pesi nella palestra "Muscled Mario" sia più bassa di quella dei pesi nella palestra "Weak Luigi"?

Quesito 2 - Laboratorio

a) Sotto quali ipotesi posso utilizzare il metodo hit or miss per valutare un integrale?

b) Se possibile, utilizzare il metodo hit or miss per calcolare il seguente integrale

$$I = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-2}^{2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx.$$

Utilizzare $N = 10000$ e $\sigma = 4$.

(hint: il massimo della funzione è in $x = 0$)

c) Graficare il valore dell'integrale al crescere di N e confrontarlo con il valore teorico. (hint: calcolare l'integrale a ogni iterazione: come cambia al crescere delle iterazioni?).

d) Ripetere la simulazione per $\sigma = 0.5$ e commentare se è cambiato qualcosa.

Quesito 1 - Teoria

a) Dare la definizione di evento;

b) Dare la definizione di evento incompatibile;

c) Dati i due eventi A = "Giorgino ha studiato" e "B = Giorgino ha passato l'esame", esprimere in termini di A e B l'evento composto E = "Giorgino non ha passato l'esame e ha studiato".

d) Sapendo che gli eventi A e B sono indipendenti e sapendo che $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$ calcolare la probabilità dell'evento E.

Quesito 2 - Teoria

a) Descrivere la distribuzione geometrica e il suo legame con la distribuzione binomiale.

b) Giorgino ha comprato una confezione di caramelle tre gusti: limone, arancia e menta. Sapendo che ci sono 10 caramelle al limone, 7 all'arancia e 13 alla menta, calcolare la probabilità che, pescando a caso dalla confezione, Giorgino debba pescare sei caramelle prima di trovarne una alla menta.

c) Di quale proprietà gode questa distribuzione?

d) Dimostrare questa proprietà.